Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Programação e Sistemas de Informação (1.º ano)
MÓDULO 3
PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

Resolução da Atividade 6

Subprogramas (métodos)

1. Pretende-se um programa que, dada uma data introduzida pelo utilizador, possa calcular quantos dias faltam para o final do ano. A data deve ser pedida ao utilizador separadamente: dia, mês e ano. O programa deve ser organizado em subprogramas. Aconselha-se a seguinte estrutura:

- método para determinar se um ano é bissexto, dando o ano e devolvendo um booleano (verdadeiro ou falso);
- método para calcular quantos dias tem o ano, dando o ano e devolvendo o número de dias;
- método para calcular quantos dias tem um mês;
- método para calcular os dias que já passaram (dias introduzidos + dias dos meses passados);
- método para calcular os dias que faltam para o fim do ano (dias que tem o ano – dias que já passaram)

```
internal class Program
{
    static bool VerificarBixesto(int ano)
    {
        if (ano % 4 == 0)
            if (ano % 100 == 0)
                if(ano % 400 == 0)
                    return true;
                else
                    return false;
            else
                return true;
        else
            return false;
    }

    static int DiasDoAno(int ano)
    {
        int diasano;
```

```
            if (VerificarBixesto(ano))
            {
                diasano = 366;
            }
            else
            {
                diasano = 365;
            }

            return diasano;
        }

        static int DiasMes(int mes, int ano)
        {
            if (mes == 1 || mes == 3 || mes == 5 || mes == 7 || mes == 8 || mes ==
10 || mes == 12)
            {
                return 31;
            }
            else if (mes == 4 || mes == 6 || mes == 9 || mes == 11)
            {
                return 30;
            }
            else if (mes == 2)
            {
                if (VerificarBixesto(ano))
                {
                    return 29;
                }
                else
                {
                    return 28;
                }
            }
            else return 0;
        }

        static int DiasPassados(int dias, int mes, int ano)
        {
            int DiasjaPassados = dias;
            for (int i = mes - 1; i > 0; i--)
            {
                DiasjaPassados += DiasMes(i, ano);
            }

            return DiasjaPassados;
        }

        static int RestoAno(int dias,int mes, int ano)
        {
            return DiasDoAno(ano)-DiasPassados(dias, mes, ano);
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            int dias, mes, ano;
            Console.WriteLine("Introduza um dia");
            dias = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Introduza um mês");
            mes = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Introduza um ano");
            ano = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
```

```
            Console.WriteLine($"Dias que faltam para o final do ano
{RestoAno(dias,mes,ano)}");
            Console.ReadKey();
        }
    }
```

2. Construa um programa para calcular a data do n-ésimo dia de um ano (por exemplo o dia 225 de 2022). O utilizador deve introduzir o número de ordem do dia e o ano. Tente aproveitar alguns dos métodos criados para o exercício anterior (por exemplo para ver se o ano é bissexto).

```
    internal class Program
    {
        static bool VerificarBixesto(int ano)
        {
            if (ano % 4 == 0)
                if (ano % 100 == 0)
                    if (ano % 400 == 0)
                        return true;
                    else
                        return false;
                else
                    return true;
            else
                return false;
        }

        static int DiasDoAno(int ano)
        {
            int diasano;
            if (VerificarBixesto(ano))
            {
                diasano = 366;
            }
            else
            {
                diasano = 365;
            }
            return diasano;
        }

        static int DiasMes(int mes, int ano)
        {
            //Também pode ser utilizado o switch
            if (mes == 1 || mes == 3 || mes == 5 || mes == 7 || mes == 8 || mes ==
10 || mes == 12)
            {
                return 31;
            }
            else if (mes == 4 || mes == 6 || mes == 9 || mes == 11)
            {
                return 30;
            }
            else if (mes == 2)
```

```
            {
                if (VerificarBixesto(ano))
                {
                    return 29;
                }
                else
                {
                    return 28;
                }
            }
            else return 0;
        }

        static int DiasAteMes(int mes, int ano)
        {
            int diasJaPassados = 0;
            for (int i = mes - 1; i > 0; i--)
            {
                diasJaPassados += DiasMes(i, ano);
            }
            return diasJaPassados;
        }

        static int QualMes(int dias, int ano)
        {
            int mes = 1;
            do
            {
                if (dias > DiasMes(mes, ano))
                {
                    dias = dias - DiasMes(mes, ano);
                    mes++;
                }
            }while(dias > DiasMes(mes, ano));

            return mes;
        }

        static int QualDia(int dias, int ano)
        {
            int mes = QualMes(dias, ano);
            int dia = DiasAteMes(mes, ano);
            return dias - dia;
            //return dias - DiasAteMes(QualMes(dias, ano), ano);
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            int dias, ano;
            Console.WriteLine("Introduza o ano");
            ano = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Quantos dias já passaram desde o início do ano");
            dias = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine($"A data é {QualDia(dias, ano)}/{QualMes(dias,
ano)}/{ano}");
            Console.WriteLine("A data é "+ QualDia(dias, ano) + "/" + QualMes(dias,
ano) + "/" + ano);
            Console.ReadKey();
        }
    }
```